Übungsblatt 1

AKI/NES Programmierung 1, Wintersemester 2024/2025

Deadline: 23.10.2024, 23:00 Uhr

17.10.2024

Gehen Sie beim Lösen aller Programmieraufgaben strikt nach unserem Schema vor:

1. Schreiben Sie zuerst eine Kurzbeschreibung als Kommentar.
2. Führen Sie dann eine Datenanalyse durch. Schreiben Sie das Ergebnis Ihrer Datenanalyse ebenfalls als Kommentar in die Zeile nach der Kurzbeschreibung.
3. Schreiben Sie dann den Funktionskopf inkl. der Typen für Argumente und Ergebnis hin.
4. Schreiben Sie dann Tests mittels `check`.
5. Setzen Sie die passenden Schablonen in den Rumpf der Funktion ein.
6. Schreiben Sie erst dann den Funktionsrumpf hin.

Eine Lösung, in der nicht ersichtlich ist, dass Sie gemäß des Schemas aggiert haben, erhält *keine* Punkte. Insbesondere erhält eine Lösung, bei der nur der Funktionsrumpf da steht, keine Punkte, auch wenn die Funktion korrekt ist.

Dahingegen erhalten Sie Teilpunkte wenn Sie dem Schema folgen, aber an einem gewissen Punkt nicht weiterkommen.

Aufgabe 1 (4 Punkte)

Schreiben Sie eine Funktion, die einen Temperaturwert in Celcius nach Fahrenheit konvertiert. Wenn T_c und T_f Temperaturwerte in Celcius bzw. Fahrenheit sind, dann gilt: $T_f = T_c \cdot \frac{9}{5} + 32$.

Aufgabe 2 (4 Punkte)

Am 11.10.2021 kostete 1 Euro 1,15 Dollar. Schreiben Sie eine Funktion, die einen Eurobetrag nach Dollar umrechnet.

Aufgabe 3 (6 Punkte)

Amerika führt eine Divisentauschtransaktionssteuer ein. Sobald man einen Eurobetrag in Dollar eintauschen will, werden ab sofort 10% jedoch höchstens 100 Euro als Steuer einbehalten.

Beispiel: Bei Eintauschen von 50 Euro werden 5 Euro an Steuer einbehalten, da 10% von 50 Euro kleiner ist als der maximale Steuerbetrag von 100 Euro. Es werden dann also nur 45 Euro in Euro umberechnet.

Schreiben Sie eine Funktion, die für einen gegebenen Dollarkurs die Menge an Dollar berechnet, die man jetzt für einen Eurobetrag erhält. Dabei soll der Dollarkurs nicht fix sein, sondern als zusätzliche Eingabe bereitgestellt werden.

Hinweis 1: Überlegen Sie sich mindestens zwei Tests; einen für den die Steuer 10% des Eurobetrags ist und einen für den die Steuer 100 Euro ist.

Hinweis 2: Sie können den Steuerbetrag als das Minimum zweier Werte berechnen. (Die Funktionen `min` berechnt das Minimum ihrer Argumente.)

Aufgabe 4 (3+3 Punkte)

Wir haben in der Vorlesung Vorfahrtsregeln für Operatoren kennengelernt.

(a) Bringen Sie die folgenden Ausdrück in eine Form, bei der Klammern eindeutig festlegen, auf welche Teilausdrücke sich welcher Operator bezieht.

(i) `5 + 7 * 4 * 2`

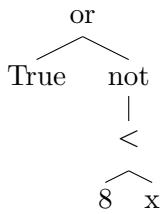
(ii) `(4 + 8) * -3 < 42 + 1`

(iii) `True or 4 + 3 < x and not z >= 7*10`

(b) Anstelle von Klammern wird auch häufig eine grafische Darstellung gewählt, um die Zugehörigkeit von Teilausdrücken zu Operatoren darzustellen. Für

```
True or not 8 < x
```

würden wir z.B. folgende Darstellung wählen:



Bringen Sie die drei Ausdrück aus Teilaufgabe (a) in eine solche Darstellung.

Sie können die Aufgabe gerne auch handschriftlich lösen (siehe unten für Details zur Abgabe).

Aufgabe 5 (1+1+1+1 Punkte)

In dieser Aufgabe geht es um das Vervielfachen von Strings.

(a) Schreiben Sie eine Funktion, die eine Zeichnkette akzeptiert und verdoppelt, d.h. für eine Eingabe wie `"Wehr"` ist das Ergebnis `"WehrWehr"`.

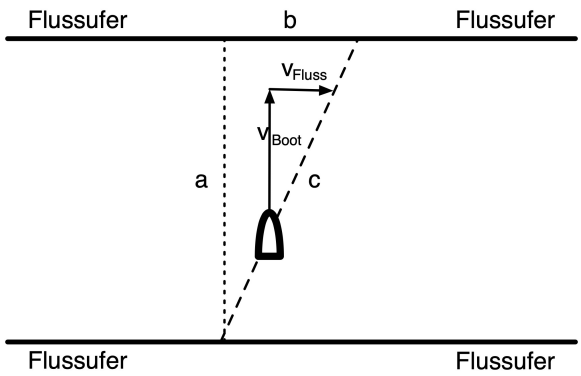
(b) Schreiben Sie eine Funktion, die eine Zeichenkette vervierfacht.

(c) Schreiben Sie eine Funktion, die eine Zeichenkette verzwölffacht.

(d) Schreiben Sie eine Funktion, die eine Zeichenkette versechzehnfacht.

Aufgabe 6 (12 Punkte)

Ein Boot überquert einen Fluss. Da der Fluss eine starke Strömung hat, wird das Boot in Richtung der Strömung abgetrieben. Die vom Boot zurückgelegte Strecke wird dadurch länger. Nachfolgende Grafik veranschaulicht das Szenario:



Dabei ist a die Breite des Flusses in Meter, v_{Fluss} ist die Strömungsgeschwindigkeit des Flusses und v_{Boot} ist die Geschwindigkeit des Boots. Geschwindigkeiten sind in Meter pro Sekunde angegeben.

Berechne Sie die Länge der Strecke c, die das Boot tatsächlich zurücklegt, um von einem Ufer zum anderen zu kommen. Teilen Sie dazu das Problem in sinnvolle Teilprobleme auf und schreiben Sie für jedes Teilproblem eine extra Funktion. Folgende Teilprobleme bieten sich an:

- Die Zeit zum Überqueren des Flusses ist gegeben durch $t = \frac{a}{v_{\mathsf{Boot}}}$
- Aus t lässt sich die Strecke b (siehe Zeichnung) berechnen.

Gehen Sie bei der Lösung „top-down“ vor, d.h. starten Sie zuerst mit einem Lösungsansatz für das Gesamtproblem. Wenn Sie dabei merken, dass Sie eine Lösung für ein Teilproblem brauchen, lösen Sie das Teilproblem und machen erst dann mit dem Gesamtproblem weiter.

Hinweis 1: Zur Berechnung der Strecken c können Sie den Satz des Pythagoras benutzen. Die Funktion `math.sqrt` liefert dabei die Wurzel zweier `float`s (wiederum ein `float`).

Hinweis 2: ein Beispiel, für das Sie die Lösung einfach im Kopf ausrechnen können, ist $a = 4$, $v_{\mathsf{Boot}} = 2$ und $v_{\mathsf{Fluss}} = 1,5$.

Gesamtpunkte: 36

Abgabe

Via Upload im Praktomat bis **23.10.2024, 23:00 Uhr**. Speichern Sie jede Programmierenaufgabe in eine eigene Datei. Der Name der Datei muss dabei `aufgabe_0`N`.py` sein, wobei N die Nummer der Aufgabe ist. Zum Beispiel lautet für Aufgabe 1 der Name der Datei dann `aufgabe_01.py`. Sie können Aufgabe 4 handschriftlich lösen und abfotografieren, dann gespeichert als `aufgabe_04.png` oder `aufgabe_04.jpg`.

Verpacken Sie alle Dateien in einem zip-Archiv (Standard-Zip, keine 7zip, rar o.ä.), welches den Namen `NAME_MATRIKELNUMMER.zip` hat. Ersetzen Sie dabei `NAME` und `MATRIKELNUMMER` durch Ihren Namen und Ihre Matrikelnummer. Es ist wichtig, dass Sie sich an die Namenskonventionen halten, die wir Abgaben automatisch überprüfen.

Wichtig: Programmieraufgaben müssen ohne Fehler ausführbar sein, d.h. beim Drücken des RUN-Buttons in Visual Studio Code darf es keinen Fehler geben. Abgaben, die beim Drücken des RUN-Buttons einen Fehler erzeugen, können nicht bewertet werden, da wir die Abgaben teilweise automatisch bewerten.